



¡Simón Dice...!

"Simón Dice..." es un excelente juego de memoria para entrenar y ejercitar tus neuronas. Una práctica regular permite mejorar tu memoria mientras te diviertes. El propósito del juego es que un jugador reproduzca una secuencia de colores, que son generados aleatoriamente, con patrones cada vez más largos (hasta n elementos). Para jugar, el usuario dispone de 3 vidas. Cuando se falla en la secuencia de colores, el usuario pierde una vida. Si perdió las 3 vidas, pierde la partida. Los colores con los que se juega son el rojo, amarillo, verde y azul.

Antes de comenzar a jugar, el jugador debe configurar la partida. Allí indicará su nombre y la cantidad máxima de elementos que tendrá la secuencia a memorizar.

Al finalizar la partida se debe mostrar un mensaje de victoria o de derrota, mostrando la cantidad de rondas jugadas y ganadas.

Para esto, usted deberá desarrollar una aplicación web que se componga exclusivamente de páginas web dinámicas de servidor y que permita a un usuario jugar a "Simón dice..."

Dinámica del juego

Para iniciar una partida, el jugador debe configurarla. Para esto, debe indicar su nombre y la cantidad de elementos que tendrá la secuencia a memorizar. Una vez que se cargan estos datos, comienza la partida.

A continuación, la aplicación deberá indicar el color actual (que fue seleccionado aleatoriamente de la lista de colores), la cantidad de colores restantes en la secuencia, la cantidad de vidas restantes del jugador y finalmente un recurso para el que el jugador pueda ingresar la secuencia.

La aplicación trabajará básicamente con una lista de 4 colores. En cada ronda de la partida, la aplicación debe seleccionar aleatoriamente uno de ellos y presentarlo con su nombre y entre paréntesis la letra que lo representa. Así, el rojo se representa con la letra "R", el azul con la letra "A", el verde con la letra "V" y el amarillo con la letra "Y". Luego, usted debe elegir la forma en la que el usuario ingresará la secuencia, pero si o si debe ser indicando cada color por su letra representativa.

El jugador irá ingresando la secuencia parcial, agregando el color actual a la misma y a través de otro recurso, pedirá el próximo color para ir completando la secuencia hasta llegar a los n colores que se indicaron cuando se configuró la partida. Si en algún momento el usuario se equivoca en la secuencia,



Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Facultad de Ingeniería

LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

Laboratorio Nro. 2: Tecnología de desarrollo Web del lado del servidor.

entonces perderá una vida y la aplicación deberá dar la posibilidad de que el jugador pueda volver a ingresar la secuencia.

La partida puede finalizar por dos motivos: el jugador agotó sus 3 vidas, es decir que equivocó 3 veces la secuencia de colores que se generó aleatoriamente y en ese caso pierde la partida, o bien el usuario memorizó correctamente la secuencia de n colores y en ese caso ganó la partida (sin importar si no perdió sus vidas o perdió algunas de ellas).

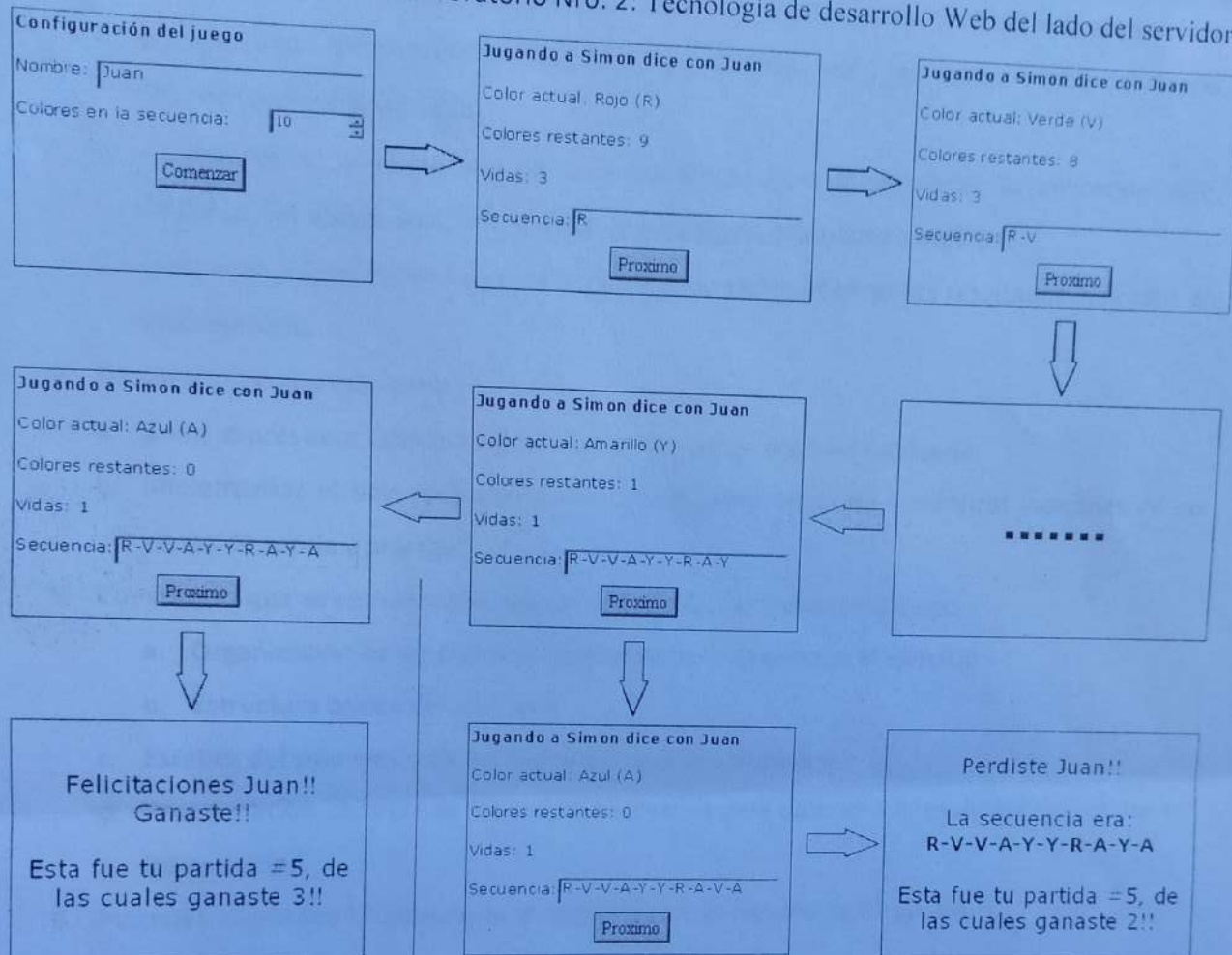
Finalmente, cuando finaliza la partida se debe mostrar un mensaje con el resultado. Si en particular el jugador perdió la partida, entonces se debe mostrar la secuencia que debía memorizar. Además, se debe informar la cantidad de partidas que jugó el usuario y cuantas de ellas las ganó. Además del mensaje, se debe presentar algún recurso para que el usuario inicie una nueva partida o bien finalice su juego.

Ejemplo de ejecución:



Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Ingeniería
LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

Laboratorio Nro. 2: Tecnología de desarrollo Web del lado del servidor.



Actividades a Desarrollar

1. Forma de entrega: El trabajo realizado se debe entregar a través del aula virtual, en un archivo comprimido (RAR, ZIP, etc) que contenga todos los archivos utilizados para resolver el laboratorio. Incluir la identificación del alumno en el nombre del archivo comprimido entregado.
2. Ambigüedades: En caso de ser necesario, enunciar en un archivo de texto como se resuelven las ambigüedades que surjan o consideraciones que se tuvieron en cuenta para resolver los ejercicios.
3. Identificación de elementos principales
 - a. La estructura de las páginas web debe realizarse con HTML5.



Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Facultad de Ingeniería

LABORATORIO DE PROGRAMACION Y LENGUAJES

Laboratorio Nro. 2: Tecnología de desarrollo Web del lado del servidor.

b. Identificar los principales atributos (color, fuentes, etc.) que serán la base del diseño. Utilizar hojas de estilos CSS.

c. Identificar la estructura de archivos/scripts para implementar la aplicación web.

Codificar los scripts con PHP. Utilizar el paradigma orientado a objetos.

d. Identificar los elementos que se incluirán para poder obtener los resultados indicados en cada ejercicio.

4. Desarrollo de la página web

a. Crear el proyecto LabNro2 y armar la estructura de archivos necesaria.

b. Implementar el sitio web solicitado, considerando las buenas prácticas indicadas en las clases de teoría y práctica.

5. Cuestiones que se considerarán para la corrección del trabajo realizado

a. Organización de los archivos necesarios para desarrollar el ejercicio.

b. Estructura básica del sitio web.

c. Estética del sitio web y de los elementos que la componen.

d. Programación correcta de los scripts necesarios para obtener los resultados requeridos en los ejercicios.

6. Puntajes asignados El laboratorio se aprueba con un mínimo de 60 puntos